

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 08 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を長たれる電
- 2 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を長たれる電
- 3 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を長たれる電
- 4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に, 直線導線を流れる電
- 5 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に, 直線導線を流れる電
- 6 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を流れる電
- 7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に, 直線導線を流れる電
- 8 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を長たれる電
- 9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を長たれる電
- 10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を長たれる電

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の間、動かすのに必要な力 F の大きさを求めよ。

2 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 長さ $l = 1 \text{ m}$ の直線導線に働く力 F の大きさを求めよ。

こたえ: $0.080000000000000002 \text{ N}$ こたえ: $2.40000000000000004 \text{ N}$

3 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中に長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線が受ける力 F を求めよ。

こたえ: $0.6000000000000001 \text{ N}$ こたえ: $0.16000000000000003 \text{ N}$

4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線が流れる電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$ のとき、導線に作用する力 F を求めよ。

こたえ: 0.1875 N こたえ: 0.5 N

5 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置ける長さ $L = 0.25 \text{ m}$ のとき、導線に働く力 F の大きさを求めよ。

こたえ： $1.2000000000000002 \text{ N}$ こたえ： 0.1875 N

6 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、磁界中にあり、直線導線長 $l = 0.1 \text{ m}$ のとき、導線に作用する力 F の大きさはいくらになるか。ただし、導線は磁界と垂直にあり、電流の向きは磁界の向きと垂直であるとする。

こたえ： $1.2800000000000002 \text{ N}$ こたえ： 0.2 N

7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、磁界中に、直線導線を置いたとき、導線に働く力 F の大きさ (N) を求めよ。ただし、導線の長さを $l = 0.1 \text{ m}$ とする。

8 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $l = 0.24 \text{ m}$ の直線導線が受ける力 F の大きさはいくらになるか。

こたえ： 1 N

こたえ： $0.240000000000000005 \text{ N}$

9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $L = 1 \text{ m}$ の直線導線に作用する力 F を求めよ。
こたえ： $1.920000000000000004 \text{ N}$

10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $L = 1 \text{ m}$ の直線導線に作用する力 F を求めよ。
こたえ： $0.3000000000000000004 \text{ N}$

10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中に, 直線導線を長さ $l = 1 \text{ m}$ の電線が置かれたとき, 電線に作用する力 F の大きさを求めよ。

こたえ: $0.32000000000000006 \text{ N}$ こたえ: $0.16000000000000003 \text{ N}$